库仑核展开：阶次、物理矩与截断误差

$$\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{r'^n}{r^{n+1}} P_n(\cos\gamma), \qquad r > r'$$

零阶：$\frac{1}{r}P_0 = \frac{1}{r}$
只保留总电荷

一阶：$\frac{r'}{r^2}P_1 = \frac{r'\cos\gamma}{r^2}$
保留偶极矩

二阶：$\frac{r'^2}{r^3}P_2 = \frac{r'^2(3\cos^2\gamma-1)}{2r^3}$
保留四极矩

更高阶：n 阶电势 $\propto r^{-n-1}$
相应电场 $\propto r^{-n-2}$

源区 $r' \le a$，$\eta = a/r < 1$，利用 $|P_n(x)| \le 1$：

$$|R_L| \le \frac{1}{r}\frac{\eta^{L+1}}{1-\eta}, \qquad |\Delta\varphi_L| \le \frac{Q_{\text{abs}}}{4\pi\varepsilon_0 r}\frac{\eta^{L+1}}{1-\eta}$$

这是绝对误差上界；角向节点处首项为零，须检查下一阶，不能只看相对误差。